

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Título de la PFI

Autor/es:

Apellido Nombre - LU: 1000000

Apellido Nombre - LU: 1000001

Carrera:

Ingeniería en Informática

Tutor/es:

Monzón Nicolás Alberto

Año:

2025

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

**Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en
inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de
lesiones en fútbol**

Navarrete, Ezequiel – LU 1109716
Ingeniería Informática

Tutor:
Sacco, Andrés Damian,
(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, Argetina.

2026

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Resumen

Acá va el resumen.

Con el siguiente comando se imprime el interlineado en el documento pdf.

Interlineado simple: 12pt.

Interlineado esperado: 18pt.

Interlineado exacto de este documento: 17.99446pt.

Fermat:

He encontrado una demostración absolutamente maravillosa, pero el margen de esta hoja es demasiado estrecho para incluirla

Abstract

Completar. Recordar que el abstract contiene lo mismo que el resumen, pero en inglés.

Índice

1	Introducción	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Alcance	4
1.3	Descripción	4
2	Antecedentes	5
2.1	Marco teórico	5
2.1.1	Lesiones deportivas en fútbol	5
2.1.2	Contexto del fútbol argentino	5
2.1.3	Lesiones por torsión en el tren inferior	5
2.1.4	Biomecánica del movimiento en fútbol	5
2.1.5	Prevención de lesiones y análisis del movimiento	5
2.1.6	Inteligencia artificial aplicada al deporte	5
2.1.7	Visión por computadora	5
2.1.8	Estimación de postura humana	5
2.1.9	Machine learning aplicado al análisis de movimiento	5
3	Conclusión	6
3.1	Resumen de aportes	6
3.2	Trabajo futuro	6
	Bibliografía	6
	Anexo	6
	Anexo A: Cronograma de actividades	7
	Anexo B: Resultados de la encuesta	8
	Anexo C: Transcripción de la entrevista a Richard Feynman	9

1 Introducción

1.1 Objetivo

Completar.

1.2 Alcance

Completar.

1.3 Descripción

Completar.

2 Antecedentes

2.1 Marco teórico

2.1.1 Lesiones deportivas en fútbol

Completar.

2.1.2 Contexto del fútbol argentino

Completar.

2.1.3 Lesiones por torsión en el tren inferior

Completar.

2.1.4 Biomecánica del movimiento en fútbol

Completar.

2.1.5 Prevención de lesiones y análisis del movimiento

Completar.

2.1.6 Inteligencia artificial aplicada al deporte

Completar.

2.1.7 Visión por computadora

Completar.

2.1.8 Estimación de postura humana

Completar.

2.1.9 Machine learning aplicado al análisis de movimiento

Completar.

3 Conclusión

3.1 Resumen de aportes

Completar.

3.2 Trabajo futuro

Nico: Este es un ejemplo de comentario

Completar.

Anexo A: Cronograma de actividades

En este anexo se presenta el cronograma de actividades del Proyecto Final de Ingeniería, detallando las etapas de desarrollo y los hitos principales.

Anexo B: Resultados de la encuesta

Procurar que las encuestas sean representativas. Al menos 120 encuestados en una muestra homogénea. La encuesta, claramente, debe favorecer el por qué de la tesis. Si se realiza por Google Forms, se pueden adjuntar capturas en formato de figuras, o escribir un listado con el scope *enumerate* o el scope *itemize*.

Anexo C: Transcripción de la entrevista a Richard Feynman

Interviewer: If you get hold of two magnets, and you push them, you can feel this pushing between them. Turn them around the other way, and they slam together. Now, what is it, the feeling between those two magnets?

Feynman: What do you mean, "What's the feeling between the two magnets?"

Interviewer: There's something there, isn't there? The sensation is that there's something there when you push these two magnets together.

Feynman: Listen to my question. What is the meaning when you say that there's a feeling? Of course you feel it. Now what do you want to know?

Interviewer: What I want to know is what's going on between these two bits of metal?

Feynman: They repel each other.

Interviewer: What does that mean, or why are they doing that, or how are they doing that? I think that's a perfectly reasonable question.

Feynman: Of course, it's an excellent question. But the problem, you see, when you ask why something happens, how does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in the hospital. Why? Because she went out, slipped on the ice, and broke her hip. That satisfies people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet and who knew nothing about why when you break your hip do you go to the hospital. How do you get to the hospital when the hip is broken? Well, because her husband, seeing that her hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. And when you explain a why, you have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because the husband is interested in his wife's welfare. Not always, some husbands aren't interested in their wives' welfare when they're drunk, and they're angry. . . .

Lista de Figuras

Lista de Tablas